2025/2026

RAPPORT DU PROJET
APPLICATION DE GESTION DE BIBLIOTHÈQUE

Présenté par :

ELAMRI Zainab
SANNA Lorris

Filière : **Informatique – Master 1**

Méthodes Agiles

Document de Spécifications Logicielles (DSL)

Enseignant / Encadrant : **Karim HAMMOUDI**

Université de Haute-Alsace – Mulhouse
Département Informatique – Master 1

Table des matières

1 Introduction **3**

2 Diagramme de cas d'utilisation **4**

3 Diagramme de classe **6**

4 Maquettes des interfaces **8**

4.1 Interface Adhérent 8

4.2 Interface Bibliothécaire 9

4.3 Interface Administrateur 10

5 Objectifs du projet **11**

6 Futurs utilisateurs et systèmes utilisés **12**

6.1 Futurs utilisateurs 12

6.2 Systèmes utilisés 12

7 Données à stocker **13**

7.1 Livre 13

7.2 Utilisateur 13

7.3 Emprunt 13

8 Contraintes générales **15**

9 Temps de réponse et contraintes mémoire **16**

10 Fonctionnalités détaillées **17**

10.1 Recherche simple 17

10.2 Recherche intelligente (LLM local) 17

10.3 Consultation de disponibilité 17

10.4 Emprunter un livre 17

10.5 Pré-réservation d'un livre 18

10.6 Gestion des amendes 18

10.7 Historique des emprunts 18
10.8 Gestion des livres (bibliothécaire) 19
10.9 Gestion des utilisateurs et rôles (administrateur) 19

11 Délais **20**

12 Étude de risque **21**

13 Conclusion **22**

Chapitre 1

Introduction

Ce projet consiste à développer une application de gestion d'une bibliothèque qui intègre les fonctionnalités classiques de base de données (fonctionnalités CRUD) avec un moteur de recherche basé sur un LLM local.
L'objectif principal de ce DSL est de définir précisément les différents acteurs (adhérent, bibliothécaire et administrateur) et leurs interactions au sein du système. Grâce au diagramme de cas d'utilisation, aux maquettes IHM et à l'étude de risques, ce dossier sert de référence pour les phases de conception (DCP) et de validation (PVL).

Chapitre 2

Diagramme de cas d'utilisation

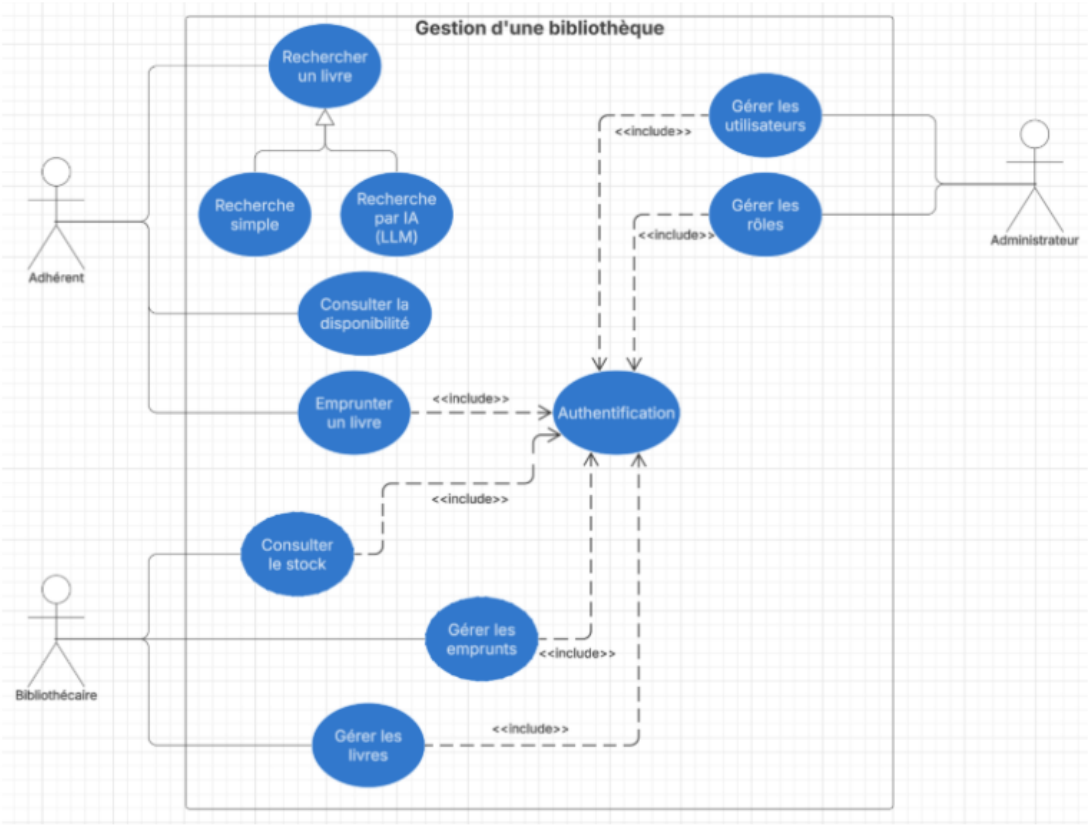

FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation

Pour le diagramme de cas d'utilisation, nous avons commencé par définir trois acteurs : l'adhérent, le bibliothécaire et l'administrateur.
L'adhérent peut rechercher un livre, avec le choix entre une recherche classique ou une recherche par IA via le LLM local. Il peut également consulter la disponibilité d'un livre et emprunter un livre s'il est disponible. Seul l'emprunt nécessite une authentification.
Ensuite, le bibliothécaire s'occupe de gérer les stocks, les emprunts et les livres.
L'administrateur gère les comptes utilisateurs et les rôles.

Nous avons imposé une authentification pour toutes les actions du bibliothécaire et de l'administrateur, car elles nécessitent un compte utilisateur.

Chapitre 3

Diagramme de classe

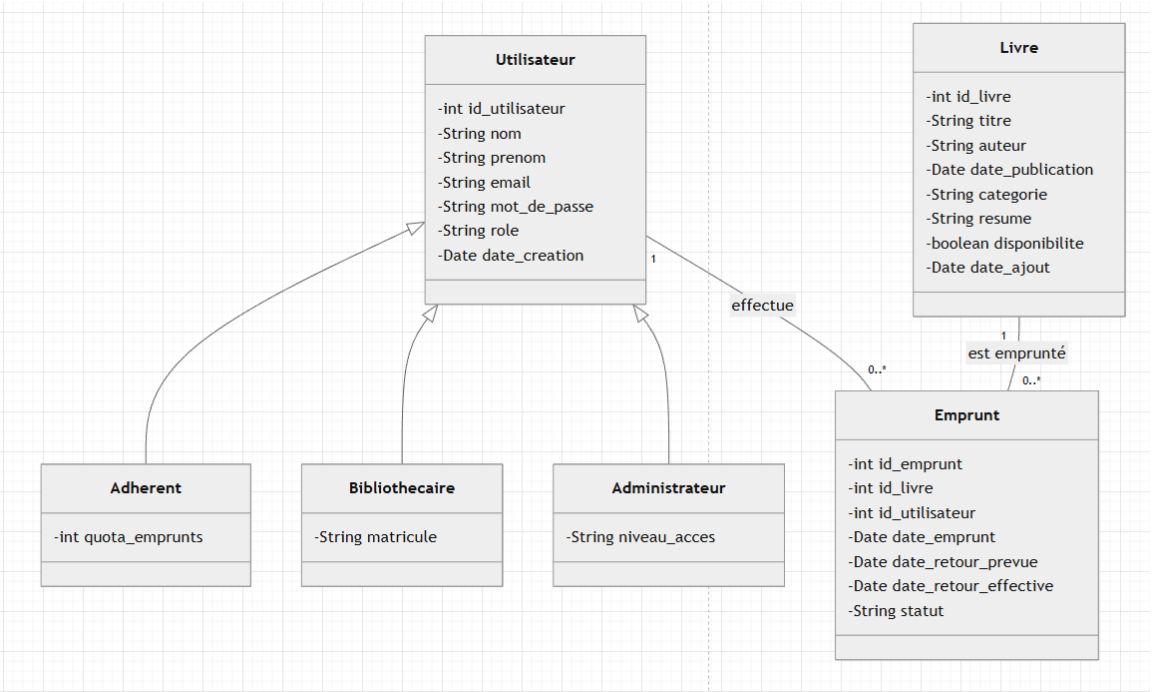

FIGURE 3.1 – Diagramme de classe du système de gestion de bibliothèque

Le diagramme de classe représente la structure statique du système et décrit les différentes classes utilisées dans l'application ainsi que les relations entre elles.
La classe principale du système est la classe **Utilisateur**. Elle contient les informations générales relatives à tous les utilisateurs de l'application, telles que l'identifiant, le nom, le prénom, l'email, le mot de passe, le rôle et la date de création du compte.
À partir de cette classe principale, trois types d'utilisateurs sont définis par héritage :

— **Adhérent** : représente les lecteurs de la bibliothèque. Cette classe possède un attribut supplémentaire *quota_ emprunts* qui permet de limiter le nombre de livres qu'un utilisateur peut emprunter simultanément.

— **Bibliothécaire** : représente les utilisateurs responsables de la gestion des livres

et des emprunts dans la bibliothèque. Cette classe possède un attribut spécifique *matricule* permettant d'identifier chaque bibliothécaire.

— **Administrateur** : représente les utilisateurs disposant des droits d'administration du système. Cette classe possède un attribut *niveau_ acces* permettant de définir les permissions associées à l'administrateur.

Le système contient également la classe **Livre**, qui représente les ouvrages disponibles dans la bibliothèque. Cette classe contient plusieurs attributs décrivant chaque livre, notamment l'identifiant, le titre, l'auteur, la date de publication, la catégorie, un résumé, la disponibilité ainsi que la date d'ajout dans le système.

La gestion des emprunts est représentée par la classe **Emprunt**. Cette classe permet d'enregistrer toutes les opérations d'emprunt effectuées par les utilisateurs. Elle contient des informations telles que l'identifiant de l'emprunt, l'identifiant du livre emprunté, l'identifiant de l'utilisateur, la date d'emprunt, la date de retour prévue, la date de retour effective ainsi que le statut de l'emprunt.

Une relation d'association est définie entre la classe **Utilisateur** et la classe **Emprunt**. Un utilisateur peut effectuer plusieurs emprunts, tandis qu'un emprunt est associé à un seul utilisateur.

De même, une relation existe entre la classe **Livre** et la classe **Emprunt**. Un livre peut être emprunté plusieurs fois au cours du temps, mais chaque emprunt correspond à un seul livre.

Ce diagramme permet ainsi de modéliser les différentes entités du système ainsi que leurs interactions, tout en facilitant la conception et l'implémentation de l'application de gestion de bibliothèque.

Chapitre 4

Maquettes des interfaces

4.1 Interface Adhérent

FIGURE 4.1 – Maquette – Interface de recherche (Adhérent)

Cette première maquette représente l'interface de recherche de l'adhérent. La recherche simple (par titre) est séparée de la recherche assistée par IA, où l'adhérent peut faire une requête en langage naturel. En dessous, les résultats s'affichent en liste, en indiquant le titre, l'auteur, la date de publication et la disponibilité du livre. Un bouton *"Emprunter"* apparaît sur les livres disponibles.

4.2 Interface Bibliothécaire

FIGURE 4.2 – Maquette – Gestion des livres et des emprunts (Bibliothécaire)

Cette deuxième maquette correspond à l'interface dédiée à la gestion des livres et des emprunts. Elle permet au bibliothécaire de voir l'état des stocks actuel, avec un indicateur de disponibilité. Des boutons d'action permettent de modifier ou de supprimer un livre. Lorsqu'un livre est indisponible, l'interface affiche le nom de l'emprunteur et la date de retour prévue.

4.3 Interface Administrateur

FIGURE 4.3 – Maquette – Panneau administrateur

Cette troisième maquette correspond au panneau administrateur. Elle permet de gérer les utilisateurs, adhérents ou bibliothécaires. Pour chaque profil, l'administrateur peut modifier les informations ou supprimer un compte si nécessaire. Comme précisé dans le diagramme de cas d'utilisation, l'accès à cette page est réservé aux administrateurs car c'est ici que se gère la sécurité et l'attribution des rôles au sein de l'application.

Chapitre 5

Objectifs du projet

L'objectif du projet est de concevoir une application web de gestion de bibliothèque permettant :

- La gestion complète d'un catalogue de livres (ajout, modification, suppression).
- La gestion des utilisateurs (adhérents, bibliothécaire, administrateur) et l'attribution de rôles.
- La gestion des emprunts et du stock.
- Une fonctionnalité **intelligente** : recherche assistée par IA via un **LLM local** (requêtes en langage naturel).

Ce DSL vise à formaliser les besoins et contraintes pour servir de base aux étapes suivantes (DCP et PVL).

Chapitre 6

Futurs utilisateurs et systèmes utilisés

6.1 Futurs utilisateurs

- **Adhérents** : consultation du catalogue, recherche (classique/IA), emprunt.
- **Bibliothécaire** : gestion des livres, suivi des emprunts, gestion du stock.
- **Administrateur** : gestion des comptes, rôles et permissions.

6.2 Systèmes utilisés

- **Application web** (frontend) accessible via navigateur.
- **Backend** exposant des services de gestion (CRUD, authentification, rôles).
- **Base de données relationnelle** pour stocker livres, utilisateurs et emprunts.
- **Module IA (LLM local)** pour la recherche intelligente.

Chapitre 7

Données à stocker

7.1 Livre

- **id_livre** (clé primaire)
- titre
- auteur
- date_publication
- catégorie
- résumé
- disponibilité (booléen)
- date_ajout

7.2 Utilisateur

- **id_utilisateur** (clé primaire)
- nom, prénom
- email
- mot_de_passe (hashé)
- rôle (adhérent, bibliothécaire, administrateur)
- date_creation

7.3 Emprunt

- **id_emprunt** (clé primaire)
- id_livre (clé étrangère)
- id_utilisateur (clé étrangère)
- date_emprunt
- date_retour_prévue

— date_retour_effective
— statut (en cours / retourné / en retard)

Chapitre 8

Contraintes générales

- Application accessible via un navigateur web moderne.
- Authentification obligatoire pour les actions sensibles (emprunt, gestion des livres, gestion des utilisateurs).
- Gestion des rôles et permissions (accès administrateur strict).
- Le module IA doit fonctionner **en local** (pas de dépendance cloud).
- Les mots de passe sont stockés de manière sécurisée (hashage).
- Utilisation d'une base de données relationnelle (ex : MySQL / PostgreSQL).

Chapitre 9

Temps de réponse et contraintes mémoire

- Recherche simple : temps de réponse cible $<$ **2 secondes**.
- Recherche IA (LLM local) : temps de réponse cible $<$ **5 secondes**.
- Le système doit supporter au moins **50 utilisateurs simultanés**.
- Configuration recommandée pour l'IA : **8 Go de RAM minimum** (selon le modèle choisi).

Chapitre 10

Fonctionnalités détaillées

10.1 Recherche simple

Entrée : mot-clé saisi par l'utilisateur (titre, auteur ou catégorie).
Traitement : le système effectue une requête sur la base de données afin de filtrer les livres correspondant au mot-clé saisi.
Sortie : affichage d'une liste de livres correspondants comprenant les informations principales : titre, auteur, catégorie, description et disponibilité.

10.2 Recherche intelligente (LLM local)

Entrée : requête formulée en langage naturel par l'utilisateur.
Traitement : la requête est analysée par un modèle de langage local (LLM) permettant d'interpréter le sens de la demande et d'identifier les livres les plus pertinents dans la base de données.
Sortie : liste de livres recommandés classés par pertinence.

10.3 Consultation de disponibilité

Entrée : sélection d'un livre dans le catalogue.
Traitement : le système vérifie dans la base de données l'état du livre et le nombre d'exemplaires disponibles.
Sortie : affichage des informations détaillées du livre ainsi que son état (disponible ou emprunté).

10.4 Emprunter un livre

Préconditions :

— utilisateur authentifié,
— livre disponible,
— nombre maximum d'emprunts non dépassé,
— absence d'amendes non réglées.

Traitement :

— création d'un enregistrement d'emprunt dans la base de données,
— mise à jour du nombre d'exemplaires disponibles.

Résultat :

— l'emprunt est enregistré dans le système,
— le livre apparaît dans l'historique de l'utilisateur.

10.5 Pré-réservation d'un livre

Entrée : sélection d'un livre indisponible.
Traitement : lorsque le livre n'est pas disponible, l'utilisateur peut effectuer une pré-réservation. Le système enregistre la demande et la place dans une file d'attente.
Sortie : la pré-réservation est enregistrée et sera automatiquement convertie en emprunt lorsque le livre devient disponible.

10.6 Gestion des amendes

Entrée : retour tardif d'un livre emprunté.
Traitement : le système calcule automatiquement le montant de l'amende en fonction du nombre de jours de retard.
Sortie : l'amende est enregistrée dans le compte de l'utilisateur et peut être consultée par le lecteur et le bibliothécaire.

10.7 Historique des emprunts

Entrée : consultation par l'utilisateur ou le bibliothécaire.
Traitement : le système récupère les informations relatives aux emprunts passés et en cours.
Sortie :

— livres empruntés,
— dates d'emprunt et de retour,
— état de l'emprunt,
— éventuelles amendes associées.

10.8 Gestion des livres (bibliothécaire)

— Ajouter un livre dans le catalogue.
— Modifier les informations d'un livre.
— Supprimer un livre.
— Consulter la liste des livres et le stock disponible.

10.9 Gestion des utilisateurs et rôles (administrateur)

— Créer un compte utilisateur.
— Modifier les informations d'un utilisateur.
— Attribuer ou modifier les rôles (administrateur, bibliothécaire, lecteur).
— Supprimer un compte utilisateur.
— Consulter la liste des utilisateurs.

Chapitre 11

Délais

Phase	**Durée estimée**
Rédaction du DSL	1 semaine
Conception (DCP)	1 semaine
Développement	2 semaines
Validation (PVL)	1 semaine

Chapitre 12

Étude de risque

Méthodologie

La gravité est calculée par :

$$Gravit = Probabilit \times Impact$$

Chaque critère est noté de 1 (faible) à 5 (très élevé).

Tableau d'analyse des risques

Risque	**Probabilité**	**Impact**	**Gravité**
LLM trop lent / trop coûteux en ressources	3	4	12
Défaillance d'authentification	2	5	10
Mauvaise gestion des rôles et permissions	3	4	12
Perte ou corruption de données	2	5	10
Bug lors du processus d'emprunt	3	4	12

Synthèse

Les risques les plus critiques sont liés aux performances du module IA et à la sécurité (authentification/permissions). Des tests réguliers et une séparation stricte des rôles permettront de réduire ces risques.

Chapitre 13

Conclusion

Ce DSL pose le cadre de l'application de gestion de bibliothèque. En définissant les rôles des utilisateurs, les fonctionnalités attendues, les contraintes, les données à stocker et en réalisant les maquettes, nous avons préparé un système combinant la gestion de stock classique et une recherche intelligente basée sur un LLM local.
L'étude de risques permet d'anticiper les problèmes afin d'assurer la stabilité de l'application. Ce travail servira de base pour concevoir l'architecture technique (DCP) et vérifier que l'application fonctionne correctement lors de la phase de validation (PVL).